O protocolo TCP/IP

Redes de Computadores

Eduardo Furlan Miranda
2026-02-01

Baseado em: NUNES, S. E. *Redes de Computadores*. Londrina: EDE SA, 2017. ISBN 978-85-522-0194-6.

padrão TCP/IP

- Desenvolvido pelo DOD (Departamento de Defesa Americano) para que, em caso de guerras, houvesse a garantia da integridade das mensagens enviadas

OSI	TCP/IP
Aplicação	Aplicação
Apresentação	
Sessão	
Transporte	*Host-to-host*
Rede	Internet
Enlace	Acesso à rede
Física	

- A arquitetura do protocolo TCP/IP foi desenvolvida em quatro camadas, e um conjunto de processos (aplicações) é utilizado para prover diversos serviços

- Camada de aplicação (Application Layer)
  - Define como os programas vão se comunicar com as diversas aplicações disponíveis nas redes
  - Efetua o gerenciamento da interface com que o usuário vai interagir com a aplicação

- Camada de transporte (Host-to-host Layer)
  - Udêntica à camada de transporte do modelo de referência OSI
  - Provê, gerencia e encerra uma conexão ponto a ponto
  - Visa garantir a integridade dos dados, pelo sequenciamento dos pacotes segmentados para efetuar o envio/recebimento das mensagens

- Camada de rede (internet layer)
  - Mesmo objetivo da camada de rede do OSI, sendo responsável por definir o endereçamento dos dispositivos por meio do IP e garantir o roteamento dos pacotes através das redes
- Camada de acesso à rede (network access layer)
  - Mesma função das camadas de enlace e a física do OSI
  - Efetua o monitoramento do trafego e é analisa o endereçamento de hardware antes da transmissão pelo meio físico

Protocolos

- Existem diversos protocolos definidos nas camadas do protocolo TCP/IP
- A seguir temos alguns exemplos, alguns já foram vistos anteriormente

Na camada de aplicação

- Telnet
  - Conexão remota utilizando um terminal, não criptografado
- FTP (File Transfer Protocol)
  - Efetuar a transferência de arquivos entre dois dispositivos

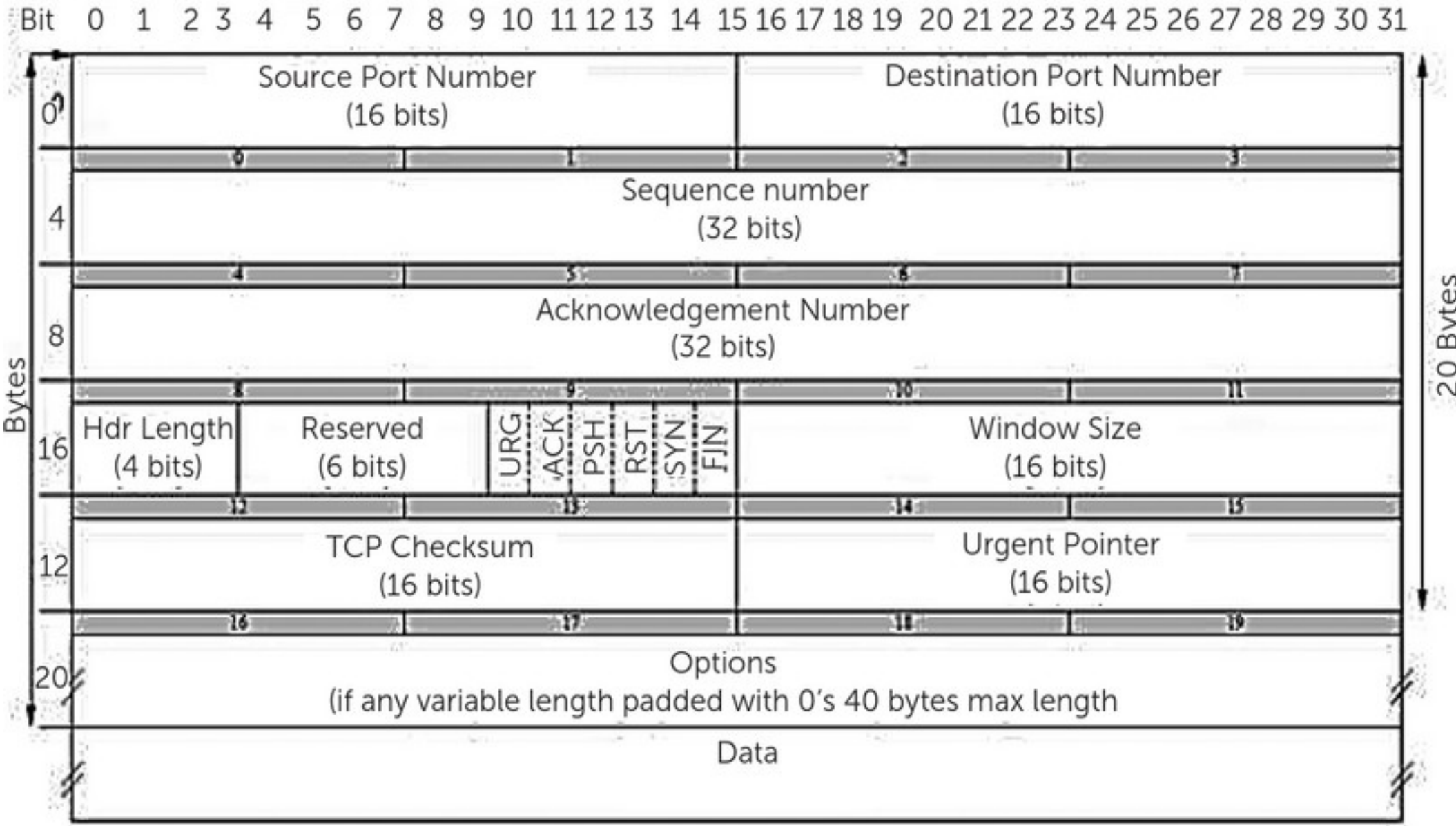
- SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
  - Protocolo responsável por gerenciar a distribuição de e-mail
- SNMP (Simple Network Management Protocol)
  - Utilizado por administradores de redes, pois ele pode ser um aliado na coleta e na manipulação de algumas informações geradas
  - Possibilita ao responsável pela rede saber se algum evento inesperado ocorre (Ex.: falha de um link entre dois switches)

Na Camada de Transporte

- TCP (Transmission Control Protocol)
  - Quebra as mensagens provenientes da camada de aplicação em segmentos e numera
  - Quando recebe o fluxo das mensagens, o dispositivo faz a reconstrução a partir dos números adicionados no cabeçalho do protocolo
  - Confirma o recebimento ao enviar uma mensagem
  - Estabelece conexão antes de iniciar o envio
  - Escolhe um caminho confiável para envio

- Utilizado para transmissões do tipo elástico
  - Requisições em que a confirmação do recebimento das mensagens é essencial para que não ocorra a degradação do serviço

Cabeçalho TCP



- Souce port number (porta de origem)
  - número da porta lógica onde a aplicação está localizada
- Destination port number (porta destino)
  - número da porta lógica onde está a aplicação do dispositivo destino
- Sequence number (número sequencial)
  - número que sequencia os segmentos transmitidos/recebidos
- Acknowledgement number (número de confirmação)
  - Número de confirmação de conexão

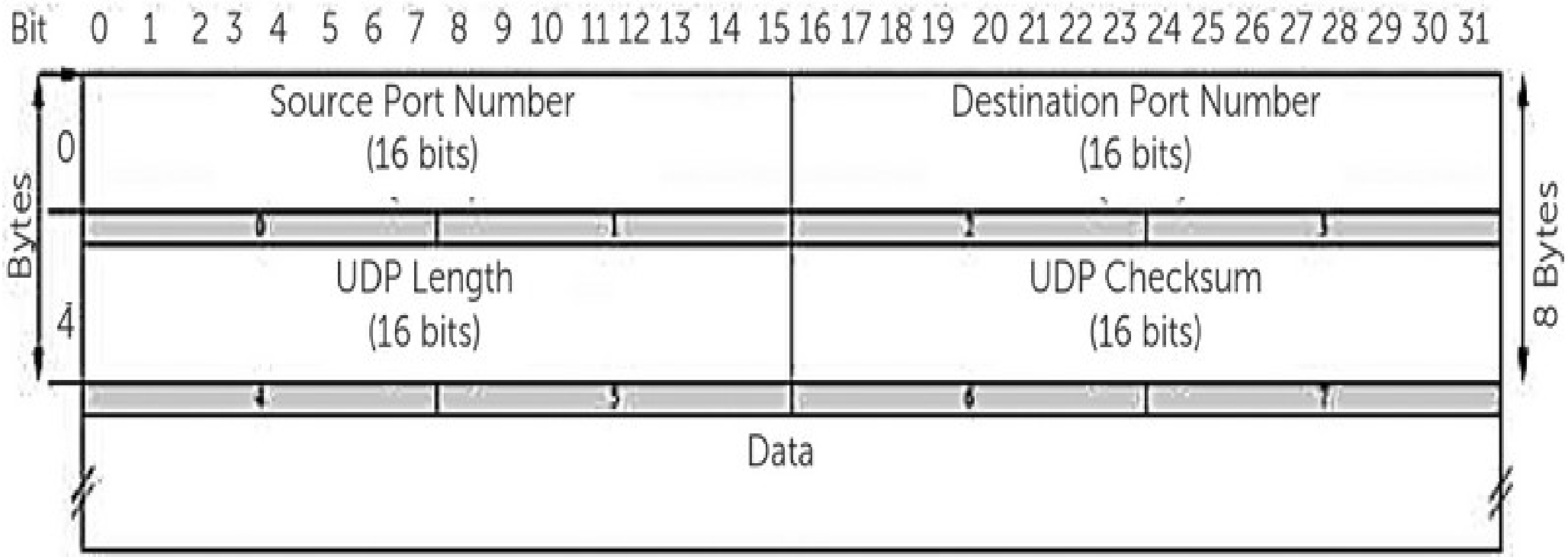
- Header lenght (comprimento do cabeçalho)
  - define o comprimento do cabeçalho TCP
- Code bits
  - campos responsáveis por gerenciar o início e o encerramento das conexões
- Windows (janela)
  - tamanho da janela de dados que mede a capacidade de recebimento do remetente
- TCP checksum
  - este campo faz checagem de controle de erros (redundante)

- Urgent pointer (marcação de urgência)
  - Determina os dados críticos, aqueles com maior prioridade na transmissão
- Option (opção)
  - Onde é definido o tamanho máximo do segmento
- Data (dados)
  - Os dados transmitidos

UDP (User Datagram Protocol)

- versão simplificada do protocolo TCP
- utiliza pouca largura da banda
- não efetua a confirmação do recebimento das mensagens
  - protocolo de transmissão não confiável, apesar de veloz
- p.ex., utilizado para transmissão de voz ou vídeo, onde pequenas falhas não são tão importantes quanto a velocidade

Cabeçalho TCP



UDP

- Recebe as mensagens provenientes das camadas superiores, quebra em segmentos e as transmite
- A numeração para sequenciar não é adicionada
- Ao receber as mensagens, caso um segmento não seja recebido, o protocolo UDP ignora o fato

TCP	UDP
Serviço orientado à conexão	Serviço sem conexão
Garante a entrega por meio da confirmação de recebimento, pois os dados são sequenciados.	Não garante o recebimento, pois os dados não são sequenciados.
O programa que utiliza o TCP possui um transporte confiável.	A garantia de recebimento do software que utiliza o protocolo UDP deve ser garantida pelo programa.
Transmissão lenta e necessita de maior largura de banda.	Transmissão rápida e ocupa menos largura de banda.
Comunicação ponto a ponto.	Suporte a comunicação *multicast*.

- TCP é indicado para conexões do tipo elástico, em que é necessária a confirmação de recebimento e retransmissão em caso de falha para que não ocorra a degradação dos serviços

- UDP é indicado para os serviços streaming, em que não é necessária a confirmação do recebimento das mensagens, não ocorrendo dessa forma a retransmissão de falhas de envio/recebimento

- Os protocolos utilizam as portas lógicas para que ocorra a comunicação com as camadas superiores do protocolo TCP/IP

- O número designado para as portas lógicas permite o registro de diversas sessões dos serviços disponíveis nas redes de comunicação de dados

- O uso de portas permite ter vários serviços no mesmo IP, ex.:
  ftp://10.10.0.1:22
  http://10.10.0.1:80

Portas lógicas TCP e UDP

PROTOCOLO	SERVIÇO/PROTOCOLO	PORTA
TCP	FTP	21
TCP	Telnet	23
TCP	HTTP	80
TCP/UDP	DNS	53
UDP	FTP	69
UDP	POP3	110
UDP	SMNP	161

- No caso de aplicações que não possuem portas reservadas, é gerado um número aleatório maior ou igual a 1024
  - Ou então usa-se uma porta definida pelo software
- As portas acima de 1024 são consideradas “portas altas”
- As portas de Internet de 0 a 1023 são classificadas como "Well-Known Ports" (Portas Bem Conhecidas), padronizadas pela IANA (organização que controla portas, endereços IP, e outros recuros Internet)

Na camada de rede

- IP (Internet Protocol)
  - protocolo responsável, entre outras coisas, por fornecer o endereçamento para os dispositivos nas redes de computadores.

- ICMP (Internet Control Message Protocol): tem como objetivo gerenciar os erros no processamento dos datagramas do protocolo IP. Entre eles podem ser destacados:
  - Buffer Full: indica quando um buffer atingiu a sua capacidade máxima de processamento.
  - Hops: mostra quantos saltos são necessários para que uma mensagem possa alcançar o seu destino.

- Ping: mecanismo utilizado para saber se a interface de rede está ativa ou inativa.
- Traceroute: esta ferramenta permite mapear os saltos, fornecendo informações como o tempo entre os nodos e o seu respectivo nome.

- ARP (Address Resolution Protocol): este protocolo tem a função de permitir conhecer o endereço físico da placa de rede, segundo o seu IP

- RARP (Reverse Address Resolution Protocol): tem função contrária à do ARP, ou seja, deve encontrar o endereço lógico, segundo o endereço físico (placa de rede do dispositivo).

- basicamente as duas principais funções da camada de internet é efetuar o roteamento dos pacotes e fornecer uma interface de rede às camadas superiores

- Na camada de rede também é necessário possuir portas lógicas para permitir a comunicação com a camada de transporte.